

函數嘅 三種樣

高一數學 · 抽離小組 · 第 3 課 (40 分鐘)

帶走一句：式子、表格、圖象，講緊同一件事



● 今日課堂流程

1

影印 4 張，幾多錢？

2

同一件事，三種寫法

3

點解啲點唔連埋一條線

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

影印一張 0.5 元。影印 4 張，要畀幾多錢？

心算一下，唔使寫。

你頭先喺腦入面做嘅，就係由 x 搵出 y 。

► 轉換點：心算 + 舉手

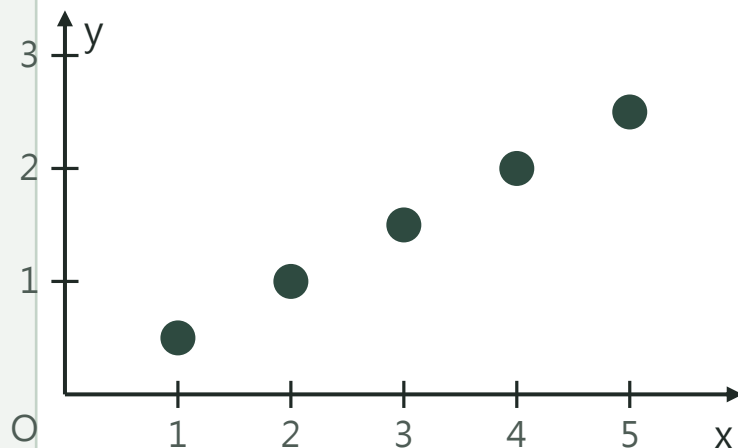
● 同一個函數，三個樣 ★

具體



櫃檯計錢

表徵



表格同圖象

抽象

$$y = 0.5x$$

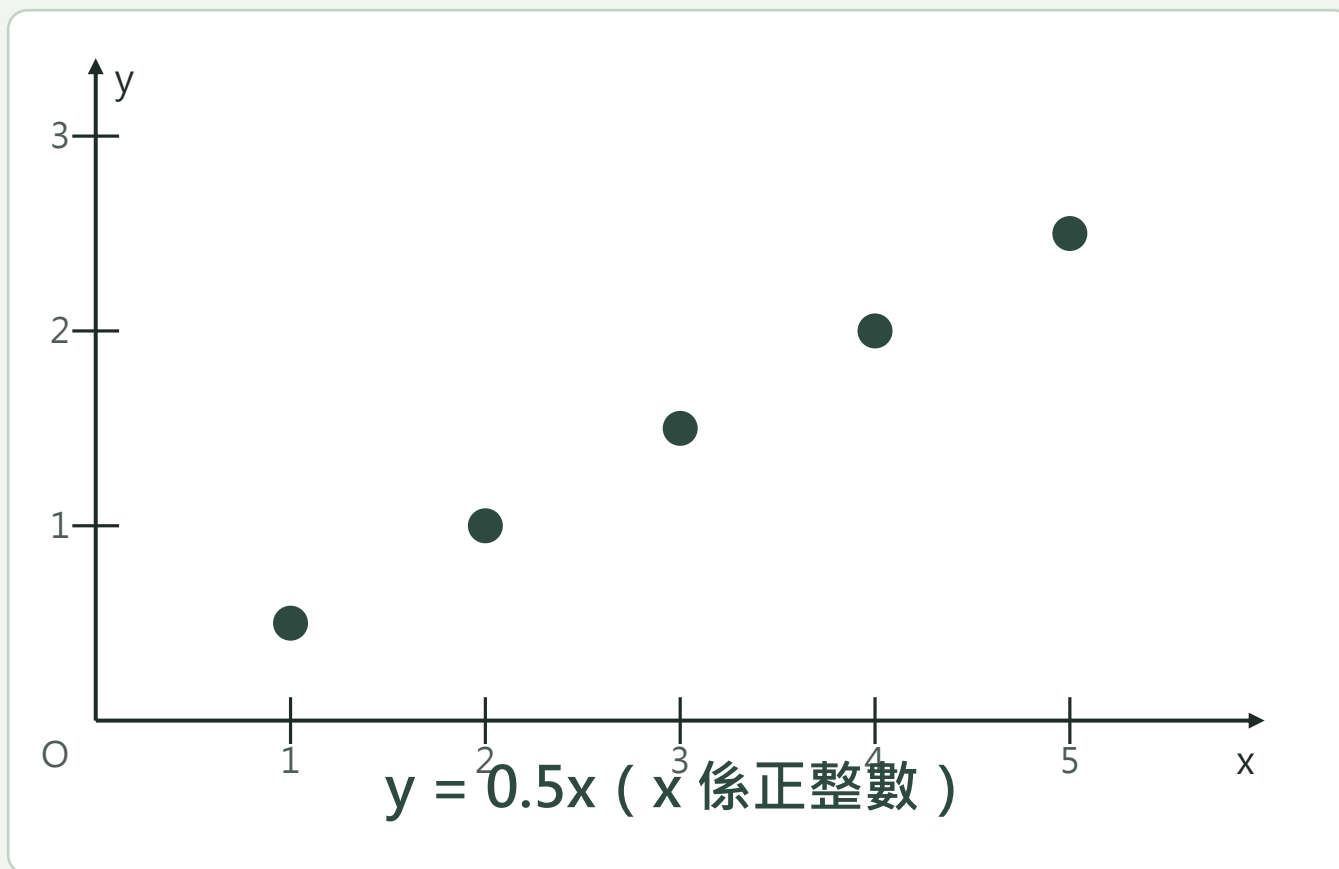
(x 係正整數)

↓ 三種寫法可以互相轉，揀邊種只係睇邊種方便

● 列表法：一眼睇到

x (張)	1	2	3	4	5
y (元)	0.5	1	1.5	2	2.5

● 圖象法：一粒一粒嘅點 ★



五粒點，一粒一粒
中間乜都有

因為 x 只可以係
1、2、3... 正整數

影印 1.5 張？
冇呢回事。

● 啲點應唔應該連埋一條線？



錯 把五粒點連成一條直線

連咗就等於話 1 同 2 中間都有數 —— 但影印張數冇小數



啱 五粒點就係五粒點，唔連

定義域話你知邊啲 x 存在；圖象只可以畫存在嘅點

► 轉換點：一齊講一次

● 三種寫法，幾時用邊種

式

解析法 用式子寫，例如 $y = 0.5x$

好處：任何一個 x 都計得出

表

列表法 列個表，寫低幾對對應值

好處：一眼睇到，唔使計

圖

圖象法 喺坐標平面描返啲點

好處：睇到升定跌、快定慢

● 由式子做出表格同圖象：四步

1 睇清楚定義域： x 可以取邊啲數？

2 逐個 x 代入條式，計出 y 。

3 把 (x, y) 一對對寫入表格。

4 把每一對 (x, y) 描落坐標平面。

第一步最易漏。冇睇定義域，就唔知應該描幾多粒點。

● 練習一：三種寫法互轉



練習 A

① $y = 3x$, $x \in \{1, 2, 3\}$

填個表出嚟。



練習 B

① $y = 2x - 1$,
 $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

填表，再描點。



練習 C

① 有個表：
 $x : 1、2、3$
 $y : 3、5、7$

寫返條式出嚟。

做得起 A 就跳上 B、C。

► 轉換點：自己揀一層

● 練習二：返去影印店



練習 A

- ① 影印 8 張，
要畀幾多錢？

(用條式計)



練習 B

- ① 畀咗 3 元，
影印咗幾多張？

(今次係倒返轉計)



練習 C

- ① 店舖改收費：
首 10 張每張 0.5 元，
之後每張 0.3 元。

影印 15 張幾多錢？

C 題嘅收費分成兩段——下一課會學點寫呢種函數。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

式子、表格、圖象，係同一個函數嘅三個樣。

保底三句

- ① 揀邊個樣，睇邊個方便，冇話邊個先啱
- ② 定義域話你知有邊啲 x —— 佢決定個圖咩樣
- ③ x 得幾個數 $\rightarrow$ 圖象就係幾粒點，唔好連埋

下一課：分段函數

一條式唔夠用嘅時候——停車場係點收費？

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖象表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。